PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO APERTURA CENTRO DE CULTIVO.

1. Objetivo

Establecer un procedimiento de trabajo seguro (PTS) para la ejecución de todas las actividades asociadas a la apertura de centros de cultivo acuícola, que permita garantizar la integridad física de los trabajadores, el cumplimiento de la normativa legal vigente, y la correcta instalación, anclaje y verificación de los elementos estructurales, operacionales y de seguridad necesarios para el inicio de operaciones del centro.

Este procedimiento busca minimizar los riesgos asociados a faenas en condiciones marítimas, en estructuras flotantes, y con uso de herramientas, equipos de izaje, navegación y soldadura, en cumplimiento con los estándares internos de la empresa y la normativa de seguridad laboral y marítima aplicable.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las faenas operativas y logísticas involucradas en el proceso de apertura de un centro de cultivo acuícola, tanto en estructuras flotantes como en embarcaciones menores, incluyendo:

- Instalación de cerco perimetral y lobera.
- Montaje de pajareras, yugos, postes (3 y 4 metros) y sus bases.
- Reticulado e instalación de boyas cabeceras.
- Armado y aseguramiento de atracaderos y barandas.
- Costura y tensado de redes perimetrales.
- Instalación y fijación de cabos estructurales.
- Operaciones de navegación auxiliar asociadas.

El procedimiento se aplicará en todas las etapas iniciales de instalación de un centro de cultivo, en condiciones marítimas interiores o costeras, e involucra al personal de operaciones, supervisión, soldadura y tripulación de embarcaciones menores.

Aplica para todos, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad definidos en este documento.

3. Terminología

A continuación, se definen los términos técnicos y operacionales relevantes para este procedimiento:

- **Centro de Cultivo:** Área delimitada y autorizada para el cultivo de especies hidrobiológicas, equipada con módulos flotantes, sistemas de fondeo, redes, pasillos, atracaderos y estructuras auxiliares.
- **Módulo Flotante:** Conjunto estructural compuesto por jaulas, redes, pasillos y flotadores, dispuesto en una unidad funcional y fondeado al lecho marino.
- **Cerco Perimetral:** Estructura externa de red o malla que delimita el módulo, diseñada para contener peces y evitar el ingreso de fauna externa (como lobos marinos).
- **Lobera:** Refuerzo estructural del cerco perimetral, generalmente con red o cuerda de alta resistencia, diseñada para disuadir o resistir el ingreso de pinnípedos.
- **Pajarera:** Estructura de red instalada sobre el módulo para evitar la interacción de aves con el cultivo.
- **Yugo:** Elemento estructural de acero galvanizado o acero inoxidable, utilizado para la unión de postes verticales o refuerzo de puntos de tensión.
- **Postes (3 y 4 m):** Tubos metálicos verticales instalados en las esquinas o puntos estratégicos del módulo para soporte de redes, pajareras o tensores.
- **Reticulado de Boyas Cabeceras:** Disposición estratégica de boyas de gran volumen instaladas en las cabeceras del centro, para soporte y estabilidad de estructuras principales.
- **Atracadero:** Estructura flotante lateral o frontal que permite el atraque seguro de embarcaciones menores para carga, descarga o tránsito de personal.
- **Supervisor de Faena:** Profesional o técnico encargado de la planificación, control, supervisión y autorización de las actividades de apertura en el centro de cultivo.
- **Embarcación Menor:** Artefacto naval motorizado, simétrico y flotante, utilizado para transporte de personal, materiales o apoyo en faenas operativas.
- **Zafarrancho de Emergencia:** Procedimiento estructurado y entrenado que permite la respuesta inmediata ante una situación de emergencia en módulos flotantes o embarcaciones.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Elementos físicos diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos laborales (ej. casco, guantes, chaleco salvavidas, etc.).
- **Pasillos:** Son los elementos construidos de perfiles de acero soldados. El piso es de acero de 2mm. punzado, estas perforaciones hacen que el piso sea antideslizante y de fácil limpieza.

- **Enfermedad Profesional:** Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

- **Peligro:** Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinación de éstos

- **Identificación de peligros:** Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus características

- **Incidente:** Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente.

- **Riesgo:** Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso.

- **Riesgo tolerable:** Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud Ocupacional.

- **Evaluación de riesgo:** Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable

- **Seguridad:** Ausencia de riesgos inaceptables de daño

- **Inspección:** Técnica Preventiva sistemática utilizada para DETECTAR, ANALIZAR, CORREGIR y CONTROLAR deficiencias en equipos, materiales y ambiente que puedan causar accidente y pérdidas.

- **Elemento de Protección Personal:** Es todo equipo o dispositivo, cuyo objetivo es proteger la integridad de uno o más trabajadores involucrados en un área.

4. Responsables

A continuación, se definen los roles y responsabilidades específicas del personal involucrado en la apertura de centros de cultivo:

- **Supervisor de Faena**

    - Planificar, coordinar y controlar la ejecución segura de las actividades del procedimiento.
    - Verificar condiciones meteorológicas y de mar antes de iniciar las faenas.
    - Autorizar el inicio y suspensión de trabajos según evaluación de riesgos.

- Realizar reuniones de seguridad (charlas pre-turno) y verificar la asistencia.
- Revisar listas de chequeo, bitácoras, EPP y registros fotográficos.
- Actuar como primer enlace con el área de prevención y operaciones en caso de incidente.

- **Operarios de Montaje**

  - Ejecutar tareas de instalación de cerco perimetral, postes, yugos, cabos y pajareras bajo supervisión directa.
  - Utilizar correctamente el EPP designado.
  - Reportar condiciones inseguras o deterioro de estructuras.
  - Manipular herramientas y materiales de acuerdo a los instructivos y capacitación recibida.

- **Soldador (si aplica en faena)**

  - Ejecutar trabajos de soldadura en estructuras metálicas (p. ej., yugos, barandas).
  - Verificar condiciones seguras de operación (aislamiento eléctrico, entorno seco, uso de protecciones).
  - Usar herramientas en buen estado y autorizadas.
  - Cumplir protocolos de soldadura en plataformas flotantes.

- **Tripulante de Nave Menor**

  - Apoyar la navegación segura del bote auxiliar durante el traslado de materiales o personal.
  - Coordinar maniobras de posicionamiento junto al patrón.
  - Supervisar el izaje de materiales desde o hacia la embarcación.
  - Reportar anomalías de operación marítima al supervisor o patrón.

- **Patrón de Nave Menor**

  - Responsable de la conducción segura de la embarcación menor según condiciones meteorológicas.
  - Evaluar condiciones de mar, viento y visibilidad antes y durante la operación.
  - Verificar disponibilidad de elementos de seguridad náutica (extintores, bengalas, radio, salvavidas).
  - Suspender o aplazar faena de navegación si no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad.
  - Mantener comunicación constante con el supervisor de faena.

Todos los responsables deben estar **capacitados y autorizados** para ejecutar sus funciones, y deben haber sido evaluados en cuanto a su **aptitud física y médica** si corresponde (especialmente roles de soldadura o navegación).

5. Normativa Aplicable (Chile)

Este procedimiento se rige por la legislación y normativa chilena vigente, aplicable a actividades acuícolas, trabajos marítimos y condiciones laborales. Las principales normativas que deben cumplirse son:

Normativa Laboral y de Seguridad

- **Ley N°16.744** sobre Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- **Decreto Supremo N°44/2024**, Reglamento para la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (vigente desde 01/02/2025)..
- **Decreto Supremo N°594/1999**, Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo.
- **Norma Técnica N°33 del MINSAL**, sobre trabajos en ambientes extremos y aislados.

Normativa Marítima (DIRECTEMAR / Armada de Chile)

- **D.L. N°2.222 – Ley de Navegación**: regula actividades marítimas, embarcaciones menores y operaciones portuarias.
- **D.S. (M) N°1.340 bis**: Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las naves y el litoral.

Normas Técnicas de Seguridad y Salud

- **Estándares de Riesgos Críticos** para la industria acuícola (caída a distinto nivel, izaje, navegación, herramientas, atrapamientos).
- **Manual de Prevención de Riesgos en Acuicultura – ACHS**.
- **Normativa sobre trabajo en altura y protección contra caídas** (incluyendo uso de líneas de vida y barandas).
- **Normas sobre esmeriles, herramientas manuales, soldadura y riesgos eléctricos**.

Normas de Emergencia y Respuesta

- **Procedimiento de Zafarrancho en embarcaciones**, con foco en emergencias por incendio, hombre al agua y evacuación.

Importante: La empresa podrá complementar este marco normativo con políticas internas, procedimientos específicos y estándares corporativos que superen los mínimos legales establecidos.

6. Equipos, Herramientas y EPP

- **Equipos:** Grúas, poleas, soldadora, sistemas de amarre.
- **Herramientas:** Llaves, martillos, cortadores de cable, herramientas de soldadura.
- **EPP:** Casco, guantes, gafas de seguridad, arnés de seguridad, botas con punta de acero, ropa de trabajo resistente, protectores auditivos.

7. Descripción de Actividades

Las actividades para realizar incluyen la instalación de cerco perimetral, pajareras, postes de diferentes alturas, bases para postes y yugos, atracaderos, reticulado de boyas, costura de perimetral a lobera, instalación de cabos y barandas.

8. Desarrollo de la Tarea

.1 Inicio del Trabajo:

- **Reunión de Coordinación:** Revisión de tareas y asignación de roles.
- **Inspección de Equipos y Herramientas:** Verificación del estado y funcionalidad de todos los equipos y herramientas.

8.2Ejecución de las Actividades:

8.2.1 Colocación de Bases para Postes:

- Posicionar todas las bases con sus respectivos pernos de anclaje.
- Instalar las bases para los postes según las especificaciones del diseño.
- Verificar que las bases estén niveladas y firmemente fijadas.
- Soldar bases en cabeceras previo requerimiento de la mandante.

8.2.2 Instalación del Cerco Perimetral

- Preparación del Área: Despejar el área donde se instalará el cerco
- Se extiende malla perimetral (100 metros cada paño)
- Se realiza levantamiento posicionar los vientos de poste a malla perimetral y continuar por toda la extensión de la malla
- Se unen las mallas de 100 metros por las orejas y se continúa realizando la costura uniendo estas mallas (3 metros de alto)

- Se debe tener toda la malla unida para instalar en el perímetro del módulo.

8.2.2Instalación de Postes (4 y 3 metros):

- Utilizar grúas o equipos adecuados para levantar y colocar los postes.
- Distribuir los postes en el pasillo.
- Asegurar los postes en las bases y verificar su verticalidad.
- Fijar temporalmente los postes con yugos para evitar desplazamientos
- Instalación de pernos de seguridad.
- Los postes de 3 metros son para el cerco perimetral y los postes de 4 metros son para las mallas pajareras.

8.2.3 Instalación de Pajareras

- Montaje de Estructuras: Colocar las estructuras de las pajareras en las bases designadas, utilizando herramientas manuales y siguiendo el plano de diseño.
- Aseguramiento de Estructuras: Fijar las estructuras de las pajareras a los postes utilizando elementos de anclaje y verificando la estabilidad.
- Levantamiento y tensado de pajareras con ayuda del brazo hidráulico de la embarcación.
- Tensado de los vientos y amarre de estos en cada poste de la jaula.

8.2.5 Reticulado de Boyas Cabeceras

- Preparación de Boyas: Inspeccionar y preparar las boyas antes de su instalación.
- Reticulado: Colocar las boyas en las posiciones indicadas y unirlas con cabos de 32mm, asegurando una disposición uniforme y estable.

8.2.6 Costura de Perimetral a Lobera

- Preparación de Materiales: Seleccionar y preparar las redes y otros materiales de costura.
- Costura: Unir la red perimetral a la lobera, asegurando que no queden espacios que puedan permitir el acceso de depredadores.

8.2.7 Instalación de Barandas

- Montaje de Barandas: Colocar las barandas en las áreas designadas, utilizando soportes adecuados.

9. Finalización del Trabajo:

- **Inspección Final:** Verificación de la correcta instalación de todos los elementos.
- **Limpieza del Área:** Retiro de herramientas, equipos y desechos.

10. Después de la Faena

- **Revisión de Herramientas:** Limpieza, mantenimiento y almacenamiento seguro de todas las herramientas y equipos utilizados.
- **Informe de Actividades:** Documentación de las tareas realizadas y cualquier incidente o desviación ocurrida durante la jornada.

11. Registros

- **AST análisis de trabajo seguro**
- **Lista de Verificación de Equipos y Herramientas.**
- **Registro de Capacitación del Personal.**
- **Informe Diario de Actividades.**
- **Registro de Inspección de Áreas y Condiciones de Seguridad.**

12. Identificación de Riesgos y Medidas de Control

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control
Instalación de Cerco Perimetral y Postes	Caídas de altura: Riesgo al trabajar en alturas durante la instalación de postes y cerco. Atrapamientos: Posibilidad de quedar atrapado entre estructuras o maquinaria. Golpes por objetos caídos: Riesgo de impacto por herramientas o partes de los postes. Desplome de estructuras: Colapso de postes mal fijados.	Uso obligatorio de arnés de seguridad y líneas de vida. Señalización de la zona de trabajo y establecimiento de áreas de exclusión. Supervisión constante durante el levantamiento de postes. Verificación de la correcta fijación de los postes antes de continuar con el siguiente.
Montaje de Pajareras y Cabos	Golpes y atrapamientos: Durante la manipulación y fijación de las estructuras. Caídas de altura: Riesgo al montar estructuras elevadas. Esfuerzo físico excesivo: Lesiones por manipulación manual	• Uso de EPP completo (casco, guantes, gafas, arnés). • Coordinación efectiva entre el equipo para evitar movimientos inesperados.

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control
	de cabos y pajareras.	• Implementación de técnicas de levantamiento seguro y uso de equipo mecánico cuando sea posible.
Reticulado de Boyas Cabeceras	Caídas al agua: Peligro de caer al agua durante el manejo de boyas. Esfuerzo físico y sobrecarga: Manipulación de boyas pesadas y cabos. Cortaduras y laceraciones: Riesgo al manipular cables y herramientas.	Uso de chaleco salvavidas en todo momento. Evaluación previa de las capacidades físicas del trabajador para asignar tareas adecuadas. Utilización de guantes resistentes a cortes y herramientas en buen estado.
Costura perimetral a Lobera	Cortaduras y laceraciones: Riesgo al manipular redes y elementos de costura. Caídas al agua: Durante la costura cerca del borde del área de trabajo. Fatiga visual: Prolongada atención a la tarea de costura.	Uso de guantes resistentes y herramientas adecuadas para la costura. Realizar la tarea en condiciones de luz adecuadas y asegurar el área de trabajo. Pausas regulares para evitar la fatiga visual y física.
Instalación de Barandas	Golpes y atrapamientos: Durante la manipulación de las barandas. • Caídas al agua	EPP específico para soldadura, ventilación adecuada
Uso de Herramientas y Equipos	Lesiones por mal uso de herramientas: Cortes, golpes, quemaduras. Fallos en herramientas: Riesgo de accidentes por herramientas defectuosas. Ruido excesivo: Pérdida auditiva por exposición a ruido. Lesiones por mal uso, fallas en herramientas	Capacitación en el uso correcto de herramientas y equipos. Inspección regular y mantenimiento de herramientas antes de su uso. Uso de protectores auditivos si el nivel de ruido es elevado. Implementación de un programa de mantenimiento preventivo para herramientas y equipos.
Condiciones Climáticas Adversas	Hipertermia o hipotermia: Riesgo por trabajar bajo temperaturas extremas.	Monitoreo constante de las condiciones meteorológicas. Suspensión de actividades en caso

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control
	Deslizamientos y caídas: Superficies resbaladizas por lluvia o hielo. Reducción de la visibilidad: Neblina o lluvias intensas.	de condiciones climáticas peligrosas. Uso de ropa adecuada para protección contra el clima y calzado antideslizante. Planificación de descansos adicionales y suministro de hidratación en condiciones extremas.

13. Registro De Modificaciones y/o Actualizaciones

Se debe registrar y documentar cada una de las modificaciones y/o actualizaciones que se le realice al presente procedimiento.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	PÁGINA
02-2024	Creación del documento	TODO
08-2025	Revisión y actualización	2-3 y 6

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Septiembre de 2024	Septiembre de 2024

Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Pablo Enrique Rain Mirano Representante Legal 76.705.705-7